

Departamento de Estadística y Matemáticas
Facultad de Ciencias Económicas
Estadística II
Parcial I

Nombre: _____ Cédula: _____

1. **(1 punto)** Un fondo de capital semilla invirtió en una cohorte de 20 startups del sector tecnológico. Por política del fondo, cada startup recibe capital suficiente para operar como mínimo 10 meses, de modo que ninguna cierra antes de ese plazo. Con base en el historial de inversiones del fondo, el tiempo total (en meses) que una startup permanece operando antes de cerrar sigue una distribución Pareto con parámetro de escala $x_m = 10$ y parámetro de forma $\alpha = 1.51$, tal que

$$f(x) = \frac{\alpha x_m^\alpha}{x^{\alpha+1}} \quad \text{para } x \geq x_m$$

Suponiendo que los tiempos de operación de las startups son independientes e idénticamente distribuidos según el modelo histórico, el comité de inversiones quiere anticipar el comportamiento de la primera startup en cerrar dentro de esta cohorte. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de operación de la primera startup en cerrar se encuentre entre 10.08 y 10.68 meses?

2. **(1 punto)** Una entidad financiera está evaluando el efecto de un nuevo modelo de scoring crediticio sobre la gestión de sus créditos de consumo. La **Oficina Norte** continúa evaluando las solicitudes con el modelo tradicional, mientras que la **Oficina Sur** adoptó el nuevo modelo durante el último trimestre. Para cada solicitud radicada se registró su estado final: **Aprobada**, **Negada** o **Pendiente** (cuando la solicitud quedó en estudio por documentación incompleta).

Oficina Norte

Pendiente	Aprobada	Aprobada	Negada	Aprobada	Aprobada	Aprobada	Pendiente
Negada	Negada	Negada	Pendiente	Negada	Aprobada	Negada	Aprobada
Negada	Pendiente	Negada	Negada	Negada	Aprobada	Negada	Negada
Negada	Negada	Pendiente	Negada	Aprobada	Negada	Negada	Negada
Aprobada	Aprobada	Pendiente	Negada	Aprobada	Aprobada	Pendiente	Pendiente
Negada	Pendiente	Pendiente	Aprobada	Negada	Aprobada	Aprobada	Aprobada
Negada	Negada	Negada	Negada	Pendiente	Pendiente		

Oficina Sur

Aprobada	Negada	Aprobada	Aprobada	Pendiente	Negada	Aprobada	Aprobada
Negada	Aprobada	Negada	Pendiente	Pendiente	Aprobada	Negada	Negada
Negada	Pendiente	Aprobada	Aprobada	Aprobada	Aprobada	Aprobada	Negada
Negada	Aprobada	Aprobada	Aprobada	Aprobada	Negada	Negada	Pendiente
Aprobada	Aprobada	Negada	Negada	Aprobada	Aprobada	Aprobada	Negada
Aprobada	Pendiente	Aprobada	Negada	Aprobada	Negada	Negada	Aprobada
Negada	Aprobada	Negada	Aprobada	Aprobada	Aprobada		

Para efectos de esta evaluación interesa únicamente la proporción de solicitudes cuyo estado final es **Pendiente**, dado que cada solicitud pendiente representa un trámite represado que

sigue consumiendo capacidad operativa; los otros dos estados no cuentan para este cálculo. Con base en los registros anteriores, ¿cuál es la probabilidad de que la diferencia entre la proporción de solicitudes pendientes de la **Oficina Norte** y la de la **Oficina Sur** sea a lo más de 0.13?

3. **(1 punto)** Una cadena de tiendas de conveniencia analiza el tiempo (en minutos) que un cliente permanece dentro del local desde que ingresa hasta que sale. Con base en el historial de sus cámaras de conteo, ese tiempo se comporta según la siguiente función de densidad, definida **por tramos**: durante los primeros minutos la permanencia se reparte de manera uniforme, y a partir de cierto punto la densidad decae linealmente hasta la permanencia máxima observada.

$$f(x) = \begin{cases} k & \text{si } 0 \leq x < 10 \\ k \frac{18-x}{18-10} & \text{si } 10 \leq x \leq 18 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

El gerente de operaciones selecciona una muestra aleatoria de 69 clientes para dimensionar la ocupación del local. Suponiendo que el comportamiento de los clientes no ha cambiado respecto al histórico, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo promedio de permanencia en dicha muestra sea al menos de 7.69 minutos?. Recuerde que debe encontrar el valor k que hace que la función de probabilidad esté bien definida antes de resolver el ejercicio.

Nota: Recuerde que para una distribución de probabilidad continua, la r -ésima esperanza matemática se calcula cómo

$$\mathbb{E}(X^r) = \int_{-\infty}^{\infty} x^r f(x) dx$$

4. **(1 punto)** La gerencia de producción de una planta manufacturera está comparando el rendimiento de sus dos turnos de trabajo: el **Turno Diurno**, con personal de mayor antigüedad y supervisión completa, y el **Turno Nocturno**, con personal más reciente y menor acompañamiento técnico. Para cada operario se registró el número de unidades producidas durante su turno.

Turno Diurno

47.26	60.94	67.56	52.77	64.31	45.92	63.63	52.39	49.41	66.43
61.26	55.23	54.75	51.61	65.25	55.84	68.52	61.63		

Turno Nocturno

45.26	52.55	60.83	50.98	51.59	50.15	55.23	61.75	57.36	63.18
53.24	58.39	63.77	49.32	47.18	51.28	61.08	50.49		

Adicionalmente, con base en los registros históricos de la planta se sabe que la varianza poblacional de la producción por operario es $\sigma_A^2 = 30.25$ para el Turno Diurno y $\sigma_B^2 = 25$ para el Turno Nocturno.

Con base en esta información, ¿cuál es la probabilidad de que la diferencia **absoluta** entre la producción promedio por operario del Turno Nocturno y la del Turno Diurno sea a lo más de 3.6 unidades?

Nota: En caso de que el resultado de la transformación resulte en **Distribución Exacta** asuma que el tamaño de muestra es grande y concluya en el contexto asumiendo que la probabilidad resultante puede no ser muy exacta debido al tamaño de las dos muestras.

5. **(1 punto)** El área de cartera de una empresa mayorista está evaluando la consistencia de sus tiempos de recaudo. Históricamente, el número de días que transcurre entre la emisión de una factura y su pago efectivo sigue una distribución Rayleigh con parámetro de escala $\beta = 14.52$, tal que

$$f(x) = \frac{x}{\beta^2} e^{-\frac{x^2}{2\beta^2}} \quad \text{para } x \geq 0$$

Después de implementar una nueva política de descuentos por pronto pago, el director financiero desea verificar si la variabilidad en los tiempos de recaudo ha cambiado. Para ello, toma una muestra aleatoria de 43 facturas y obtiene que el tiempo de recaudo promedio es de 18.223 días. Suponiendo que la nueva política no ha alterado la distribución histórica, ¿cuál es la probabilidad de que la desviación estándar muestral del tiempo de recaudo sea mayor a 9.797 días?